五、课程内容

（一）必修课程

模块1：数据与计算

信息科技与社会的交互融合引发了数据规模、数据种类和数据处理速度的迅猛增长，数据对社会生产和人们生活的影响日益凸显。本模块针对数据（包括大数据）在信息社会中的重要价值，分析数据与知识的关系，强调数据处理的基本方法与技能，关注算法设计及其实现，分析人工智能发展趋势及创新应用，发展学生利用信息科技解决问题的能力。本模块是信息科技课程后续学习的基础。

通过本模块的学习，学生能认识到数据在信息社会中的重要价值，合理处理与应用数据，掌握算法的基本知识，根据需要运用数字设备和平台解决学习与生活中的问题，认识到人工智能在信息社会中起到越来越重要的促进作用，逐步成为信息社会的积极参与者。

本模块包括“数据与数据处理”“算法及其验证”“人工智能

与创新应用”三部分内容。

【内容要求】

1.1 通过案例分析，理解计算机中数据编码的基本方式，解释数据挖掘与知识发现的关系，认识到大数据是一种重要的基础资源，了解大数据对社会发展的作用。

1.2 根据任务需求，制定、评估任务实施方案，结合数据采集、整理、分析和可视化呈现，执行任务实施方案，完成分析报告，反思和优化实施方案。

1.3 针对具体学习任务，选用恰当的数字设备和平台开展自主或合作学习，有效应用平台中的数据，提高应用信息科技解决问题的能力。

1.4 从生活实例出发，概述算法的概念、特征及控制结构，综合运用流程图、伪代码等描述方法表示算法。

1.5 针对具体问题，设计解决问题的算法，通过程序、生成式人工智能等方式验证算法，感受算法的效率，有意识规避算法应用的潜在风险。

1.6 在生成式人工智能实践应用中，遵守生成式人工智能应用的行为规范，掌握应用技巧和生成结果判断的方法，知道生成式人工智能的优势和潜在风险，提高应用生成式人工智能学习与协同创新能力。

1.7 通过人工智能典型案例的剖析，理解数据、算法、算力对人工智能发展的重要作用，知道超级计算、云计算等技术创新带来的巨大变革，认识到自主可控的人工智能技术对数字中国发展的重要意义和推动作用。

【教学提示】

在本模块教学中，教师可通过创设项目情境，引导学生在解决问题

的过程中感受信息科技对人们日常生活的影响，帮助他们探究数据与计算的知识，提高利用信息科技解决问题的能力，发展计算思维。

（1）借助大数据平台，引导学生体验应用大数据分析问题、作出决策的过程与方法，认识到大数据是一种重要的基础资源。

例如：在安排假期旅游时，借助旅游大数据平台对旅游地区游客流量变化、宾馆入住情况、景点门票预订、天气发展趋势等数据进行分析，依据分析结果规划旅游路线、准备旅游物品、设计可行的旅游方案。

（2）数据采集、整理、分析和可视化呈现是应用数据解决问题的重要环节。在教学过程中，教师可提供日常生活中的应用实例，引导学生分组探讨数据采集、整理、分析和可视化呈现的方法，感受它们对人们日常生活的影响。

例如：通过“网络购书”的实践活动，组织学生探究“网站为用户自动推荐商品的原因”，辨析网站获取用户数据的基本类型，了解基本的数据分析方法（如对比分析法、平均分析法、结构分析法等），思考网站数据可能会对用户产生的影响。

（3）创设应用算法解决问题的活动情境，组织学生在解决问题的过程中探究顺序结构、选择结构和循环结构的特点，通过小组学习，分析问题，设计解决问题的算法并予以验证。

例如：通过“辗转相除法”“割圆术”等经典算法案例，引导学生体验算法设计和实现的基本过程，培养学生运用计算思维解决实际问题的能力。

（4）在教学实施中，教师可通过情境模拟或实景观察等方式，让学生体验人工智能对社会发展的影响，感受人工智能与社会各领域结合所带来的巨大变化，思考人工智能广泛使用可能会引发的社会问题及应对策略。

例如：通过研讨人工智能在智力竞赛及图像记忆挑战中夺冠、战胜顶级人类棋手、生成式人工智能创新应用等事件，引导学生进一步了解

人工智能技术，思考人工智能发展对社会发展的影响，以及可能引发的社会问题。

在教学过程中，除了常规的课堂教学，教师还可以组织学生参观学校或社会场所的数据中心，观察数据中心的组织和运行模式，了解数字设备的功能和维护方法，听取专业人员介绍数据处理的策略，体验数据中心在学校管理或社会生活中的作用。

【学业要求】

学生能够通过案例分析理解计算机中数据编码的基本方式，解释数据挖掘与知识发现的关系，了解大数据对社会发展的作用；针对任务需求，制定任务实施方案，在数据采集、整理、分析和可视化呈现的基础上，完成分析报告，反思和优化实施方案；掌握数字化学习方法，能够根据需要选用合适的数字设备和平台开展学习；依据解决问题的需要，设计、表示和验证算法，感受算法的效率，有意识地规避算法应用的潜在风险；在实践应用中，了解生成式人工智能的应用准则，掌握应用技巧和安全防范技巧，提高应用生成式人工智能学习与协同创新能力；理解数据、算法、算力对人工智能发展的重要作用，知道超级计算、云计算等技术创新带来的巨大变革，认识到自主可控人工智能技术对数字中国发展的重要意义和推动作用。

模块2：信息系统与社会

在信息社会中，数字世界与现实世界相互交织，形成一个全新的社会环境，在改变人们学习、生活和工作的同时，也塑造出一种全新的生存与发展方式。本模块是针对信息社会生存与发展的需要，强调利用信息系统解决问题的过程与方法，提升学生信息安全和社会责任意识而设置的必修模块。

通过本模块的学习，学生能了解人、信息科技与社会的关系，认识信息科技对信息系统不断完善的促进作用，合理使用信息系